

Emilio Tornos Iniesta - Tasca S7.01. Iniciació al anàlisi de dades amb Power BI i indicadors

Descripció:

En aquest sprint, serà necessari presentar tots els exercicis d'un mateix nivell en una sola pàgina de Power BI. Començaràs a aplicar els teus coneixements pràctics en Power BI utilitzant la base de dades prèviament emprada, que conté informació sobre una empresa dedicada a la venda de productes en línia. Durant els exercicis, hauràs de centrar-te a millorar la llegibilitat de les visualitzacions, assegurant-te de seleccionar les representacions visuals més adequades per presentar la informació de manera clara i senzilla. No oblidis afegir títols descriptius als teus gràfics per facilitar la comprensió de la informació mostrada.

NIVELL 1

Importa les dades de la base de dades emprada prèviament. Un cop carregades, assegura't que el model de la base de dades estigui ben definit a Power BI.

Preparación del entorno de trabajo:

En mi caso trabajo con un **Macbook Pro con procesador M1 Pro de Apple Silicon**, al no ser un **procesador Intel**, no tengo la posibilidad de particionar mi disco duro e instalar Windows.

Partiendo de la base de que **Microsoft** ha **desarrollado Power BI** principalmente para el **entorno Windows**, que el motor de análisis y servicios de Power BI,

no está construido para funcionar en macOS, y Microsoft no tiene planes de desarrollarlo, recorro a la virtualización.

Una vez he terminado de configurar mi maquina virtual con Windows 11 utilizando VM Ware Fusion e instalo Power BI.

Lo siguiente que me encuentro es la necesidad de resolver todos los problemas de conexión y seguridad entre mi Macbook y la máquina virtual.

Algunos de los pasos realizados más destacados son;

- **Abrir MySQL**, para que **escuche todas** las **IPs**, ya que **por defecto** está configurado **solo** para **localhost** (es decir, que solo programas **dentro** del Macbook acceden a MySQL).
Esto **soluciona** que **cuando Windows** en la **máquina virtual** desde **fuera** pida **acceso** sea **rechazado**.
- **Crear un usuario** en **MySQL Workbench** desde mi **Macbook** que tenga los **poderes necesarios** y sea **accesible desde cualquier IP** (máquina virtual incluida).
- **Encontrar la "puerta" de mi Macbook**, siendo la "puerta", en este caso, la **IP que reconoce la máquina virtual**.

Todos ellos relacionados con **configuración de red** y **gestión de usuarios remotos y permisos**.

Puesta en marcha:

Una vez dentro de Power BI en la máquina virtual y con las conexiones necesarias establecidas, procedo a importar los datos desde la base de datos MySQL.

Decido dejar a punto una serie de transformaciones previas antes de definir el modelo.

Consultas [7]

transactionsSPRINT4 company

transactionsSPRINT4 credit_card

transactionsSPRINT4 estado_tarjeta

transactionsSPRINT4 ProductosPorTransaccion

transactionsSPRINT4 products

transactionsSPRINT4 transaction

transactionsSPRINT4 user

Consultas [7]

Company

Credit_card

Estado_tarjeta

ProductosPorTransaccion

Products

Transaction

User

En primer lugar modifiko los nombres de las tablas, removiendo el nombre de la base de datos para acotar la longitud.

[illegible]

Ahora que ya tengo preparado mi **modelo** en **estrella**;

- **Tabla de hechos: Transaction**, que contiene **datos numéricos** que **cambian constantemente** en este caso **amount**.
- El resto de tablas actúan como **tablas de dimensiones** que nos dan el detalle de lo que ocurre en la **tabla central de hechos (Transaction)**.

Entre ellas **destacar dos** tablas del modelo:

estado_tarjeta: Actúa como una dimensión “de apoyo” que nos ha permitido clasificar las tarjetas como activas o inactivas después de segmentar y filtrar las transacciones.

Por ahora la oculto para dejar el modelo más limpio de cara al análisis, simplificando la interfaz de la vista de informe.

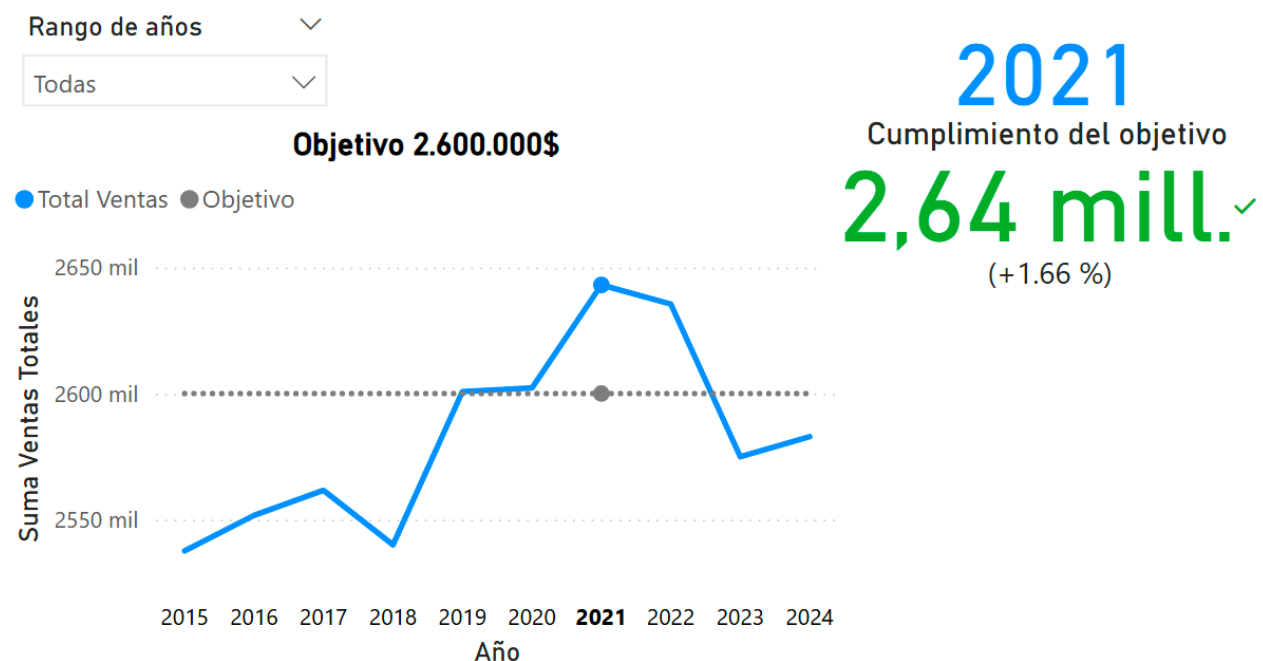
productos_por_transaccion: Esta tabla funciona como un **punto** entre **Transaction** y **Products**. Dado que **una transacción** puede incluir **múltiples productos**, esta dimensión nos permite desglosar el contenido exacto de cada venta y conectar la tabla de hechos con la lista maestra de productos.

En aquest nivell, ens han demanat **UNA** pàgina de **Power BI** on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

1. La teva empresa està interessada a avaluar la suma total de l'amount de les transaccions realitzades al llarg dels anys. Per aconseguir-ho, s'ha sol·licitat la creació d'un indicador clau de rendiment (KPI).

Aquest KPI ha de proporcionar una visualització clara de l'objectiu empresarial d'assolir una suma total de 2.600.000\$ per cada any.



Exploración del análisis de ventas totales y tendencia anual:

Al iniciar el análisis de la tabla **transactions**, identifiqué que el campo **amount** contenía todas las operaciones, incluyendo aquellas que fueron declinadas.

Para asegurar que el **KPI** sea **real**, aplico un **filtro a nivel de objeto visual** donde **declined = 0**. De esta forma garantizo que solo sumamos las transacciones aprobadas.

Además, verifico que la columna **timestamp** me **permita** trabajar con una **jerarquía** de **años**.

Para **facilitar** la **navegación** y **limpiar** el **diseño**, añado el objeto **Segmentación de datos** en forma de **menú desplegable**, que **actúa sobre** el **gráfico de líneas**, **optimizando** el **espacio** en el **informe**.

Para **evitar** que, al interactuar con el gráfico de líneas, el **usuario pueda perder de vista** el **año** específico que esté analizando, decido **implementar** una **ayuda visual dinámica** que se sincronizara con sus clics.

Resolución:

Para medir el desempeño frente a la meta de **2.600.000\$**, sigo estos pasos:

- **Control de Navegación (Segmentador)**

Implemento un **segmentador de datos** configurado como **menú desplegable** vinculado al **campo de año**.

Esto **permite filtrar** todo el **informe** de **manera compacta**, **optimizando** el **espacio visual** y **asegurando** que el **KPI** y el **gráfico de líneas** **muestren** siempre el **periodo** temporal **deseado** por el usuario.

- **KPI de Ventas**

Valor: Suma de amount

Eje de tendencia: Añado solamente el **Año** de la jerarquía de fechas.

Destino: Creo una medida DAX fija "**Objetivo Suma Venta Total Año = 2600000**", de esta manera la comparo con la suma de amount,

y si en un futuro **cambia** el **objetivo** solo tengo que **actualizar** la **medida DAX**.

Configuro el **indicador** para que **cambie** de **color automáticamente (verde/rojo)** según si el **año seleccionado** en el desplegable **supera la meta**.

- **Gráfico de Líneas**

EJE X: Añado solamente el **Año** de la jerarquía de fechas.

EJE Y: Añado la medida DAX con el **objetivo fijo** y la **suma de amount**.

Añado este visual para mostrar la evolución del amount a lo largo del tiempo.

Incluyo una línea de constante para el objetivo, lo que permite ver rápidamente en qué años las ventas estuvieron por encima o por debajo de la meta.

Esta combinación permite al usuario no solo ver el dato actual, sino entender el contexto histórico de la empresa de manera **clara y sencilla**.

- **Tarjeta de Año Dinámica**

Creo una medida DAX "**AñoSeleccionado = VAR YearFiltroGrafico = SELECTEDVALUE('Transaction'[timestamp].[Año]) VAR UltimoYearContexto = MAX('Transaction'[timestamp].[Año]) RETURN IF(ISBLANK(YearFiltroGrafico), UltimoYearContexto, YearFiltroGrafico)**".

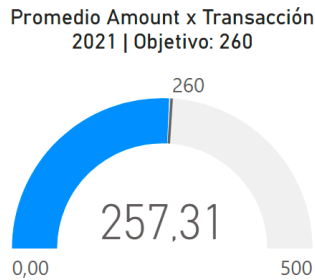
Utilizando **SELECTEDVALUE** para que, al **seleccionar** un **punto** en el **gráfico de líneas**, una **tarjeta muestre** automáticamente el **año** en cuestión.

Si no hay nada seleccionado, la **tarjeta muestra por defecto** el **último año disponible**, manteniendo la coherencia con el KPI principal.

Formato de lectura: Ajusté las unidades de la tarjeta para que muestre el año completo (4 dígitos) sin abreviaturas, mejorando la legibilidad.

2. Des de màrqueting, et sol·liciten crear una nova mesura DAX que calculi la mitjana de l'amount de transaccions realitzades durant l'any 2021.

Visualitza aquesta mitjana en un mesurador (mediador/gauge) que reflecteixi les vendes realitzades, recorda que l'empresa té un objectiu de 260 de mitjana de transaccions.



Exploración:

Para este análisis, me enfoco en medir la **mitjana (promedio)** del campo amount específicamente del año **2021**.

Al igual que en el ejercicio anterior, aplico un **filtro** de **declined = 0** para **asegurar** que el **cálculo** se base únicamente en **ventas reales y aprobadas**.

Mi objetivo técnico es garantizar que este indicador permanezca independiente de los filtros temporales del resto del informe.

De esta manera, **permito** que el **usuario navegue** por **otros años** en el **segmentador general** sin **alterar** este **análisis**.

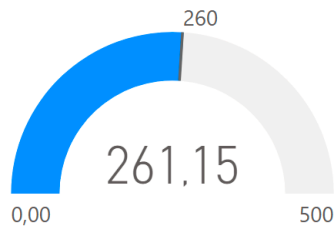
Resolución:

Para evaluar si el promedio de ventas por transacción alcanza la meta de **260**, realizo estos pasos:

- **Definición de Medida DAX:** "**Promedio21** = **CALCULATE(AVERAGE('Transaction'[amount]),'Transaction'[timestamp].[Año] = 2021,'Transaction'[declined] = 0)**".
Creo la medida **Promedio21** utilizando la función **CALCULATE** combinada con **AVERAGE**.
Esta fórmula me permite "**forzar**" el **contexto** para que **solo** tenga en cuenta el año **2021**, **ignorando** cualquier **selección externa**.
- **Configuración del Medidor (Gauge):**
Valor: Asigno la medida DAX "**Promedio21**" del promedio calculado para que la aguja muestre el rendimiento real.
Destino: Establezco una medida fija con DAX "**PromedioObjetivo = 260**" con el objetivo de **260**.
- **Identidad Visual:** Aplico una paleta de colores coherente donde el azul sólido representa el valor alcanzado y un gris claro marca el trayecto restante hacia la meta.
Este contraste facilita una lectura inmediata de la eficiencia operativa.

3. Realitza el mateix procediment anterior per a l'any 2022.

Promedio Amount x Transacción
2022 | Objetivo: 260

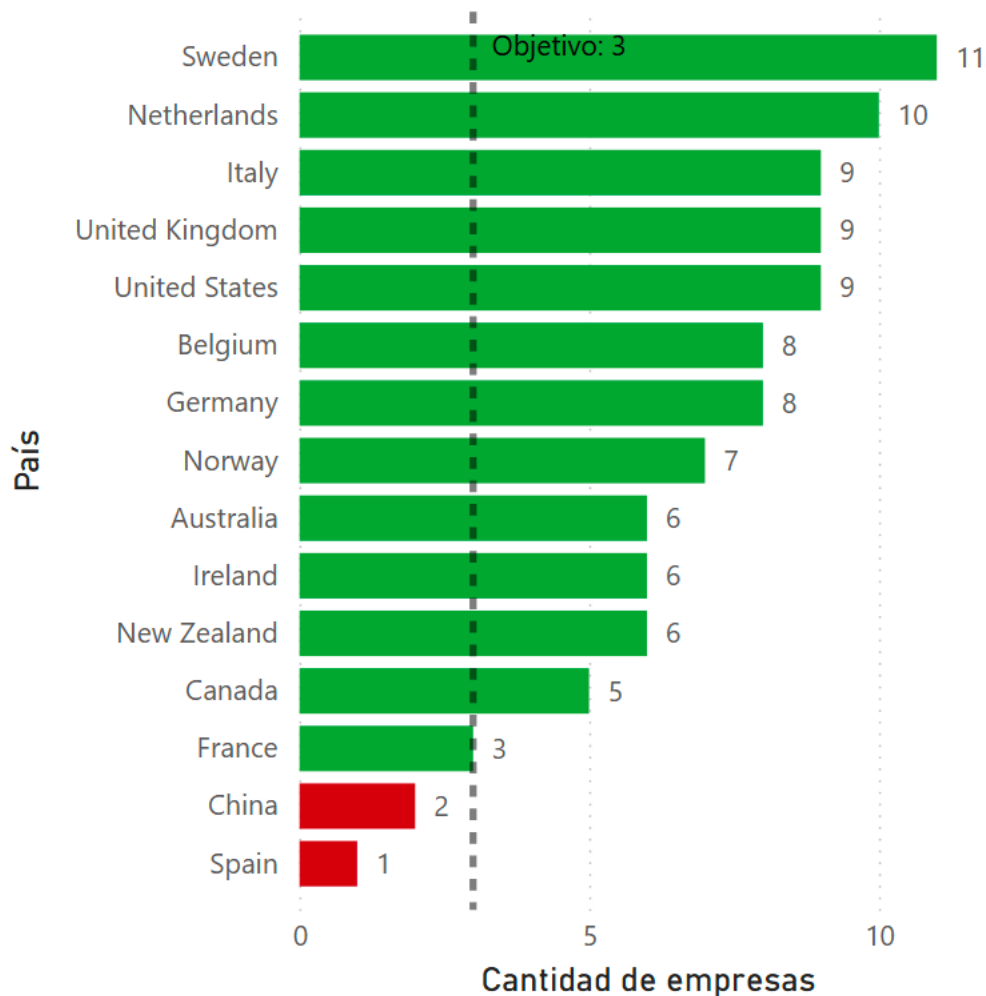


Resolución:

Para verificar el cumplimiento del objetivo de **260** para el año 2022, realizo lo siguiente:

- **Implementación de Medida DAX:** “Promedio22 = CALCULATE(AVERAGE('Transaction'[amount]),'Transaction'[timestamp].[Año] = 2022,'Transaction'[declined] = 0)”.
Creo la medida **Promedio22** que funciona exactamente igual que la **Promedio21** pero en este caso aplicada a **2022**.
- **Configuración del Medidor (Gauge):**
Valor: Asigno la medida DAX “**Promedio22**” del promedio calculado para que la aguja muestre el rendimiento real.
Destino: Reutilizo la medida fija con DAX “**PromedioObjetivo = 260**” anterior, con el objetivo de **260**.4. Volem un KPI que visualitzi la quantitat d'empreses per país que participen en les transaccions.
L'objectiu empresarial és garantir que hi hagi almenys 3 empreses participants per país.
Per aconseguir-ho, serà necessari utilitzar DAX per calcular i representar aquesta informació de manera clara i concisa.

Diversidad de empresas participantes * País



Exploración:

En este caso, identifico la **necesidad** de **cuantificar** cuántas **empresas distintas operan** en **cada país** para **asegurar** que se **cumple** el **estándar mínimo** de **3 empresas participantes**.
Para este análisis, es **fundamental realizar** un **recuento único** de las **entidades**, ya que **una sola empresa** puede **generar múltiples registros**, pero mi **objetivo** es **medir** la **variedad** de **actores** en el **mercado**.
Diseño una **visualización** para que el equipo de marketing pueda **detectar** de **inmediato** en **qué países** la **red de empresas** es **insuficiente**, **permitiendo** una **toma de decisiones rápida** basada en el **cumplimiento** de **objetivos geográficos**.

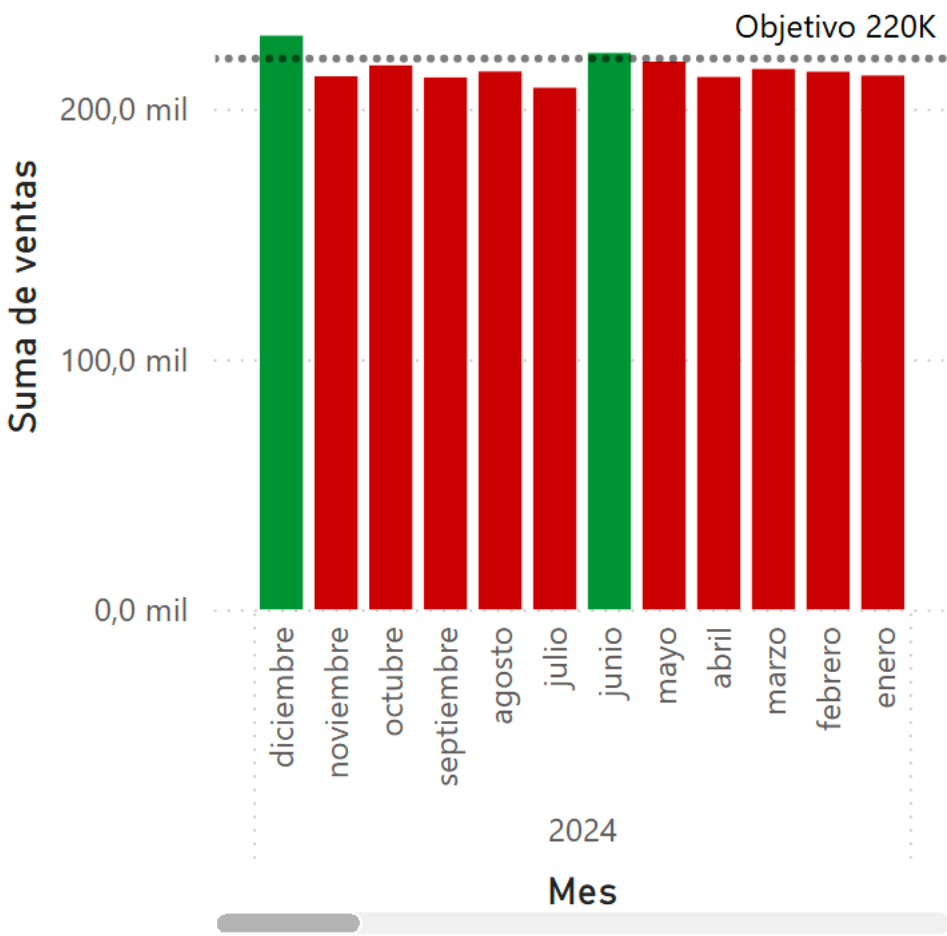
Resolución:

Para representar esta información de manera clara y concisa, ejecuto los siguientes pasos:

- **Medida DAX de Recuento Distinto:**
Creo la medida DAX “**CantidadEmpresasPaís = DISTINCTCOUNT('Transaction'[company_id])**”.
Esta **medida** me **permite obtener** el **número real** de **empresas diferentes** por **cada país**, **evitando duplicados**.
- **Gráfico de barras agrupadas:**
 - Configuro el **eje Y** como “**País**” y el **eje X** como “**Cantidad de empresas**”.
 - **Etiquetas de Barras:** Activo las **etiquetas de datos en las barras** del gráfico.
Esto permite que el usuario lea el número exacto de empresas por país de forma inmediata, mejorando la precisión y la legibilidad del informe.
 - Inserto una **línea de constante en el valor 3** con un estilo de **guiones** en **color negro** para **marcar** visualmente el **umbral de cumplimiento**,
y **activo su etiqueta de datos**, nombrándola “**Objetivo: 3**”, para que el objetivo sea **visible**.
 - Aplico **formato condicional** en las barras mediante **reglas**: **si el valor es menor a 3**, la **barra se muestra en rojo** ; **si es igual o mayor a 3**, se **muestra en el verde**.
 - Ajusto el título a “**Diversidad de Empresas * País**” para dar **contexto inmediato** al visual.

5. Crea un gràfic de columnes agrupades que reflecteixi la sumatòria de les vendes per mes dels darrers 5 anys.
L'objectiu de l'empresa és assolir almenys un amount total de 220.000 dòlars per mes.

Suma de ventas por Año y Mes



Exploración:
En este punto, **analizo** la **evolución temporal** de las **ventas** para **evaluar** el **cumplimiento** del **objetivo mensual** de **220.000\$**. Al trabajar con un histórico de 5 años (**2020-2024**), el reto principal es presentar una **serie temporal extensa** de **forma legible**, **permitiendo** que el **equipo** de **marketing** compare el **rendimiento** de **cada mes** frente a la **meta empresarial**.

Resolución:
Para representar este volumen de información de manera efectiva, implemento lo siguiente:

- **Gráfico de columnas agrupadas:**
 - **Estructura Cronológica:** Configuro la **jerarquía** de **fechas** con el **Año** y el **Mes** en el **eje X**. **Activo** la **opción** de **"Expandir todo un nivel"** para **visualizar** una **línea de tiempo continua**.
 - **Métrica de Control:** En el **eje Y**, pongo una nueva medida DAX: **"TotalVentas = CALCULATE(SUM('Transaction'[amount]), 'Transaction'[declined] = 0)"**, que es un **sumatorio** del campo **amount** donde **declined = 0**. Para **marcar** el **objetivo**, inserto una **línea de constante** en **220.000** con un **estilo punteado** en **color negro**.
 - **Optimización Visual:** Con el objetivo de **evitar** el **solapamiento** de **textos** debido a la **alta densidad** de **columnas**, opto por **no activar las etiquetas de datos** sobre ellas. En su lugar, **mantengo activa** la **etiqueta** de la **línea de constante** (**"Objetivo 220K"**), que sirve como **referencia visual** suficiente para **identificar** qué **meses superan la meta**.
 - **Formato Condicional:** Aplico reglas de **color** para que las **columnas** que **no alcanzan** el **objetivo** se muestren en **rojo** y las que **sí en verde**, **permitiendo** detectar de un vistazo los periodos con menor o mayor recaudación.

6. Es vol aprofundir en les transaccions realitzades per cada usuari/ària i presentar la informació de manera clara i comprensible.
En una taula, presenta la següent informació:

- Nom i cognom dels usuaris/es (caldrà crear una nova columna que combini aquesta informació).
- Edat dels usuaris/es.
- Mitjana de les transaccions en euros.
- Mitjana de les transaccions en dòlars (conversió: 1 euro equival a 1,08 dòlars).

S'han de fer els canvis necessaris per identificar els usuaris/es que van tenir una mitjana de 300 o més euros i 320 o més dòlars en les seves transaccions.

(Segmentación de usuarios * Ticket promedio)
>=300€ o >=320\$

NombreCompleto	Edad	MediaEuros	MediaDolares
Acivio Dxmhtwp	57	188,70	203,80
Acqjed Ifrlmqju	69	278,69	300,98
Acricusd Ruypvvj	50	227,48	245,67
Acton Gallegos	37	240,16	259,37
Acwhkb Pkbnrymf	30	272,91	294,75
Adbkkd Mdaibzfq	59	348,39	376,26
Adhchk Ymdwucit	25	298,19	322,04
Admszm Bdwpdhio	55	197,28	213,06
Adsqrm Klyxopou	24	207,57	224,18
Advpyh Rbkmykat	76	210,33	227,16
Adwvyg Grhmtafc	73	255,02	275,42
Adwvyl Dmmtmcl	22	222,00	241,01

Exploración:
En esta fase final, el objetivo es profundizar en el comportamiento individual de los usuarios. Para ello, **diseño** una **tabla** que **consolida** la **identidad** de los **clientes**, **calcula** su **edad actual** y **evalúa** su **rendimiento promedio** en **dos divisas** (**€** y **\$**) filtrando las transacciones declinadas. Esta segmentación permite **identificar** a los **usuarios** con un **ticket promedio superior** a los **umbrales** de **rentabilidad** definidos por la empresa (**300€** o **320\$**), **facilitando** la **personalización** de futuras acciones comerciales.

Resolución:

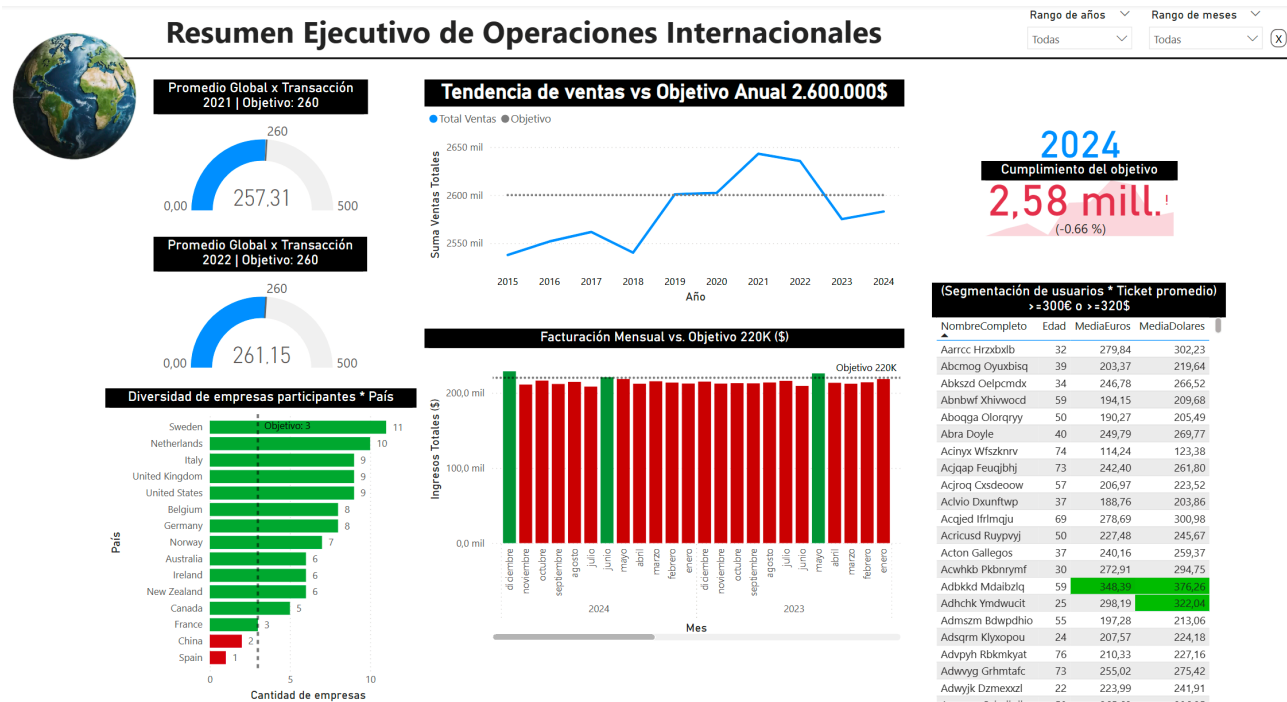
Para construir esta herramienta de análisis, ejecuto los siguientes pasos técnicos en Power BI:

- **Enriquecimiento de la Identidad:**
 - **Nombre Completo:** Mediante esta línea DAX: “**NombreCompleto = User[name] & " " & User[surname]**”, Creo una columna calculada que concatena **name** y **surname** con un espacio intermedio.
 - **Cálculo de Edad:** Genero la columna **Edad** mediante DAX: “**DATEDIFF(Users[birthdate], TODAY(), YEAR)**”, asegurando que el dato se mantenga actualizado.
- **Métricas de Promedio y Conversión:**
 - **Media en Dólares:** Implemento la medida “**MediaDolares = CALCULATE(AVERAGE('Transaction'[amount]), 'Transaction'[declined] = 0)**”.
 - **Media en Euros:** Aplico la conversión solicitada mediante la medida “**MediaEuros = [MediaDolares] / 1.08**”.
- **Segmentación Visual:**
 - Aplico **formato condicional de color de fondo** en la tabla.
 - **Configuro reglas** para que las **celdas con valores >= 300€ y >= 320\$** se **resalten en verde**, **permitiendo una detección inmediata** de los **usuarios de alto valor**.Conclusión general del NIVEL 1:

Por ahora esta parte del informe que corresponde al **Nivel 1** proporciona una visión integral de la salud financiera y operativa de la compañía.

A través de los diferentes KPI y visualizaciones, hemos logrado:

1. **Monitorear la rentabilidad** global y la eficiencia del ticket medio.
2. **Asegurar la diversidad** de la red empresarial por país.
3. **Evaluar el cumplimiento de objetivos** de ventas mensuales a lo largo de un histórico de 5 años.
4. **Identificar perfiles de clientes clave** mediante el análisis detallado de transacciones y conversiones de divisa.



NIVELL 2

En aquest nivell, ens han demanat UNA pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

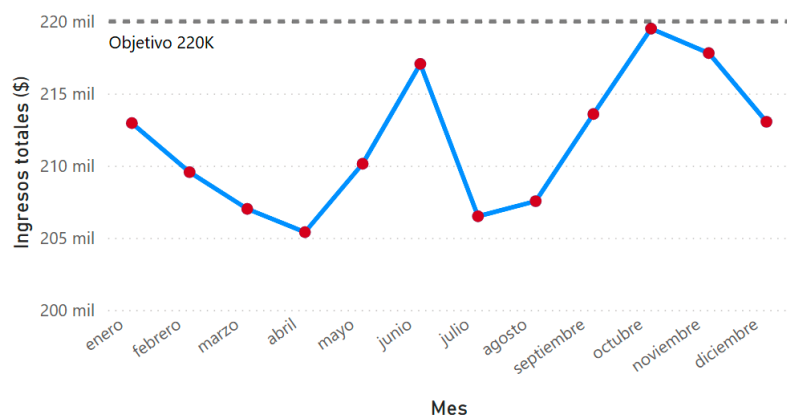
CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

Des de l'àrea de màrqueting necessiten examinar la tendència mensual de les transaccions realitzades entre el 2018 i el 2019. Específicament, volen conèixer la variació de les transaccions en funció del mes.

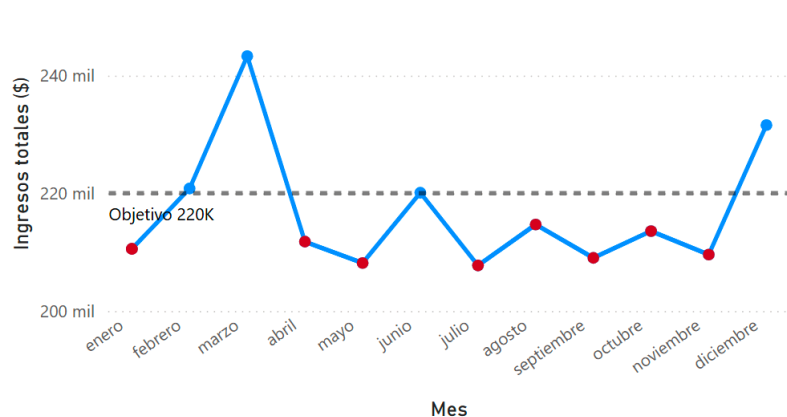
Recordeu visualitzar la meta empresarial d'assolir almenys 220.000\$ en vendes per mes.

En aquest exercici, caldrà identificar els mesos en què no es va aconseguir la meta establerta. Si cal, podeu fer dues vistes.

Ventas Mensuales vs Objetivo (2018)



Ventas Mensuales vs Objetivo (2019)



Exploración:

El objetivo de este análisis es evaluar la evolución mensual de las ventas durante el periodo 2018-2019, identificando específicamente los periodos en los que no se alcanzó la meta crítica de **220.000\$**.

Para este análisis pongo sobre la balanza dos posibilidades:

1. Superponer los dos años en un gráfico:

Esta opción es ideal para el **análisis de estacionalidad**. Al poner **una línea sobre otra**, puedes **comparar directamente** si el mes de **mayo** de **2019** fue **mejor** que el de **2018**.

- A favor:

Ahorra espacio en el lienzo y **permite comparaciones relativas inmediatas**.

- En contra:

Es más **difícil usar "chivatos" individuales** sin que el gráfico se **ensucie visualmente** (**dos líneas de tendencia** + **dos series de puntos rojos** pueden **confundir al usuario**).

1. Separar los dos gráficos con "chivatos":

Esta opción es mejor para el **seguimiento de objetivos** y el **control de calidad**, que es justo lo que pide el ejercicio (**identificar meses que no llegan a la meta**).

- A favor:

Permite una lectura clara de **cada año** de forma **independiente**.

Los **"chivatos" rojos destacan** mucho más y el **usuario** puede **contar rápidamente** cuántos **fallos** sobre el **objetivo** hubo en **2018** frente a **2019**.

- En contra:

Ocupa más espacio y la **comparación directa** entre un **mes específico** de **ambos años** requiere más **esfuerzo visual**.

Dado que se me pide específicamente "**identificar los meses en los que no se consiguió la meta**", escojo la **Opción B**, el área de marketing quiere ver dónde fallamos, y los **puntos rojos sobre una línea de tiempo clara** son la **respuesta más directa** a su pregunta.

Resolución:

Para conseguir realizar el análisis, sigo estos pasos:

- **Visualización de Resultados:**

Presento **dos gráficos de líneas independientes** para **facilitar la lectura** de cada ejercicio:

- **Gráfico 2018:** Muestra la evolución desde **enero** a **diciembre** de 2018.
- **Gráfico 2019:** Muestra la evolución desde **enero** a **diciembre** de 2019.

- **Metodología de Cálculo:**

Para asegurar la integridad de los datos, utilizo medidas específicas **DAX**:

- **Reutilizo la medida creada anteriormente "TotalVentas":** Suma del importe (**amount**) filtrando únicamente las transacciones exitosas (**declined = 0**).
- **Filtro de fecha:** Aplico un filtro a nivel de objeto visual para restringir los datos a los años 2018 y 2019.

- **Preparación para las posteriores alertas visuales (Chivatos):**

- Para **automatizar la identificación** de los meses que requieren atención, he desarrollado una medida DAX que he llamado **GLBajoObjetivo220k**.

Esta medida **actúa como un filtro dinámico** para los **marcadores del gráfico**:

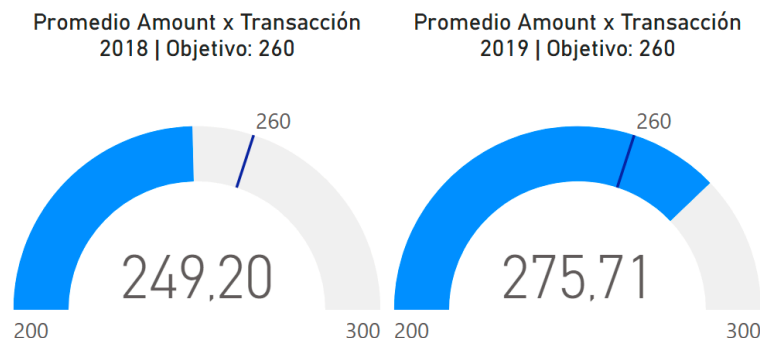
- **Código:** "**GLBajoObjetivo220k = IF([TotalVentas] < 220000, [TotalVentas], BLANK())**".
- **Funcionamiento:** La medida evalúa si el **TotalVentas** es inferior al objetivo de **220.000\$**.
Si es **menor**, **devuelve el valor de la venta** para **posicionar el marcador rojo** exactamente sobre el punto de la línea.
Si es **mayor o igual**, **devuelve un valor vacío (BLANK)**, lo que **hace que el marcador desaparezca** y **no distraiga al usuario**.

- **Análisis de Cumplimiento (Objetivo: 220k):**

Para una **identificación inmediata** por parte del **equipo de Marketing**, **implemento dos elementos visuales**:

- **Línea de Referencia:** Una **línea constante negra discontinua** situada en los **220.000\$**.
- **Alertas Visuales (Chivatos):** **Marcadores de color rojo** que **resaltan automáticamente** los meses donde las ventas quedaron por **debajo del objetivo**.

A la teva feina, es vol aprofundir en la comprensió de les transaccions realitzades a Alemanya en els anys esmentats. Per tant, et demanen que desenvolupis mesures DAX per crear visualitzacions que destaquin la mitjana de vendes a Alemanya. Tingues en compte que l'empresa té com a objectiu aconseguir una comanda mitjana de 260\$. Configura la visualització de manera que el valor mínim sigui 200\$ i el màxim 300\$, brindant així una representació més efectiva de la informació. Hauràs de lliurar i presentar un panell d'una pàgina on s'analitzi la situació específica d'Alemanya.



Exploración:

La finalidad de este análisis es **evaluar** si el **promedio de gasto por transacción** en **Alemania alcanza el objetivo fijado en 260\$**.

- **Elección del Visual (Medidor/Gauge):** He optado por el gráfico de medidor porque actúa como un indicador de rendimiento clave (KPI) visual.

A diferencia de una simple tarjeta numérica, el medidor permite ver de un vistazo:

- **Contexto:** **Dónde estamos respecto a un rango (200\$ - 300\$)**.
- **Progreso:** **Qué tan cerca o lejos estamos de la línea de meta (260\$)**.
- **Comparativa:** Al **tener dos medidores separados (2018 vs 2019)**, podemos **identificar rápidamente** si el **mercado alemán** ha mejorado su **ticket medio** año tras año.

Resolución:

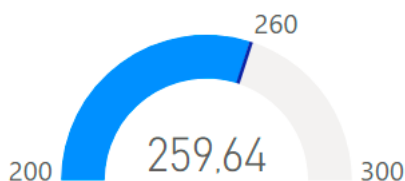
Para esta visualización, he implementado las siguientes configuraciones técnicas:

- **Medidas de Control (Escala):** He creado tres medidas **DAX** para **fijar los límites** del medidor de forma constante:

- **MinAlemania = 200**
- **MaxAlemania = 300**
- **ObjetivoAlemania = 260**

- **Medidas de Cálculo (Valores):** He desarrollado dos medidas específicas para filtrar el promedio por país y año, asegurando que el cálculo sea preciso:
- **Promedio18Alemania** = `CALCULATE([MediaDolares], 'User'[country] == "Germany", YEAR('Transaction'[timestamp]) = 2018)`
- **Promedio19Alemania** = `CALCULATE([MediaDolares], 'User'[country] == "Germany", YEAR('Transaction'[timestamp]) = 2019)`

Promedio x Transacción Alemania | Objetivo: 260



Promedio por Transacción Consolidado (Sin filtro de año)

Exploración:

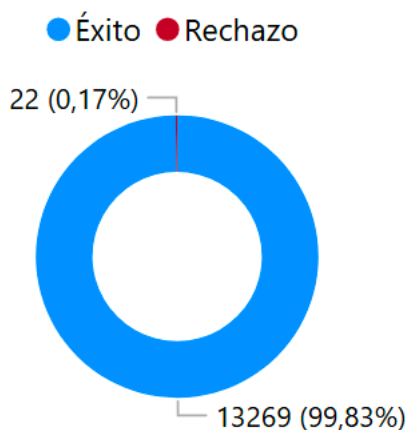
A diferencia de los medidores por año, este objeto ofrece la "foto global" del **ticket medio histórico** en **Alemania**.

Sirve como **línea de base (benchmark)** para **comparar** si las **campañas anuales** están por **encima** o por **debajo** del **rendimiento histórico** del país.

Resolución:

- **Visual:** Medidor (Gauge).
- **Configuración:** Utilizo la medida **MediaDolares** filtrada únicamente por **Country = "Germany"**, eliminando cualquier filtro temporal para obtener el promedio vitalicio del mercado.

Transacciones Alemanas (Éxito vs. Rechazo)



Transacciones Alemanas (Éxito vs. Rechazo) (Medidor/Gauge)

Exploración:

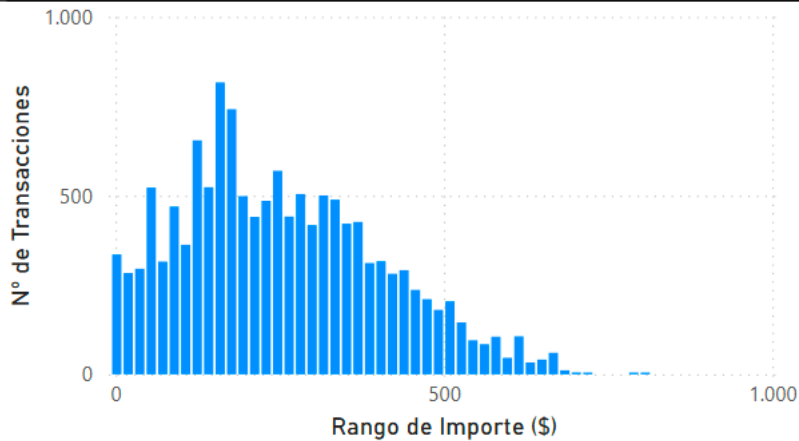
La **eficiencia operativa** se mide en la **capacidad** de **convertir intentos de compra** en **ventas reales**.

Este **medidor** permite **vigilar** la **tasa de rechazo (declined)** para **detectar posibles problemas** con las **pasarelas de pago** locales en Alemania.

Resolución:

- **Visual:** Gráfico de anillos.
- **Configuración:**
 - **Leyenda:** Implemento una **medida DAX** que **traduce** los **valores 0 y 1** de **declined** a **Éxito** o **Rechazo**:
`ResultadoTransaccion = IF('Transaction'[declined] == 0, "Éxito", "Rechazo")`
 - **Valores:** Recuento de transacciones.

Distribución de Ventas por Tramo de Importe (Alemania)



Distribución de Ventas por Tramo de Importe (Alemania).

Exploración:

Para **optimizar** las **campañas** de **precios**, es **vital conocer** en qué **rangos** de **gasto** se **concentran** las **transacciones**. Esto nos **ayuda** a **definir si** **Alemania** es un **mercado** de **volumen** (**muchas compras pequeñas**) o de **valor** (**pocas compras de ticket alto**).

Resolución:

- **Visual:** Gráfico de columnas agrupadas.
- **Técnica del Eje X:** Creo **Grupos/Bines** de **valor 50** (de 0-50\$, 50-100\$, etc.) para **categorizar** cada transacción y **facilitar** la **lectura** de la **densidad** de **ventas** por **tramo**.
- **Eje Y:** Recuento de transacciones.

19,30

Ratio de recurrencia

19,30

Ratio de recurrencia

Alemania presenta una **recurrencia** excepcional de **(19,3 pts)**, impulsada por un segmento de **"Superclientes"** con hasta **84 transacciones** por persona.

El éxito en este país depende de mantener la lealtad de este grupo crítico.

Ratio de Recurrencia

Exploración:

Este indicador es la **brújula** de la **fidelización**. Nos **indica** qué **porcentaje** de nuestra base de **clientes** en **Alemania** ha **realizado** más de **una transacción**.

Un **ratio alto** **valida** la **eficacia** de nuestras **estrategias** de **retención**.

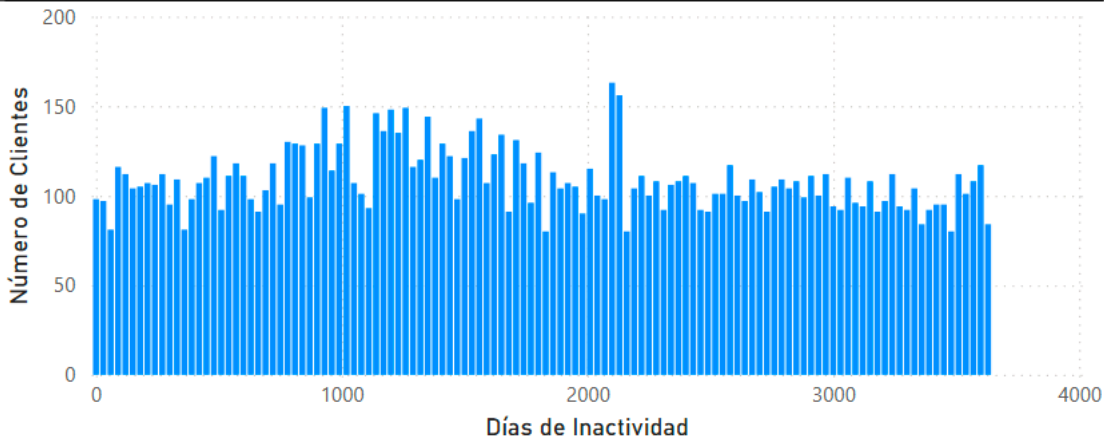
Resolución:

Visual: Tarjeta.

DAX: Desarrollo una **medida** que **calcula** el **cociente** entre **usuarios** con **>1 transacción** y el **total** de **usuarios únicos** en **Alemania**: **"RatioRecurrenciaAlemania = DIVIDE(CALCULATE(COUNT('Transaction'[id]), 'User'[country] == "Germany"), [ClientesÚnicosAlemania])"**.

One more thing: Vinculo un **Tooltip personalizado** que al pasar el cursor por encima, **ofrece contexto** del **resultado** del **valor**, y un **consejo** para el **equipo** de **marketing**.

Análisis de Fidelidad: Días desde la última compra (Alemania)



Análisis de Fidelidad: Días desde la última compra (Alemania).

Exploración:

Este análisis busca **entender** la "salud" del ciclo de **recompra** en el **mercado alemán**.

Al **observar** la **distribución** de **días transcurridos**, podemos **identificar** si la **mayoría** de nuestros **ingresos dependen** de **clientes activos** o de **clientes** que están **dejando de interactuar** con la **marca**.

Resolución:

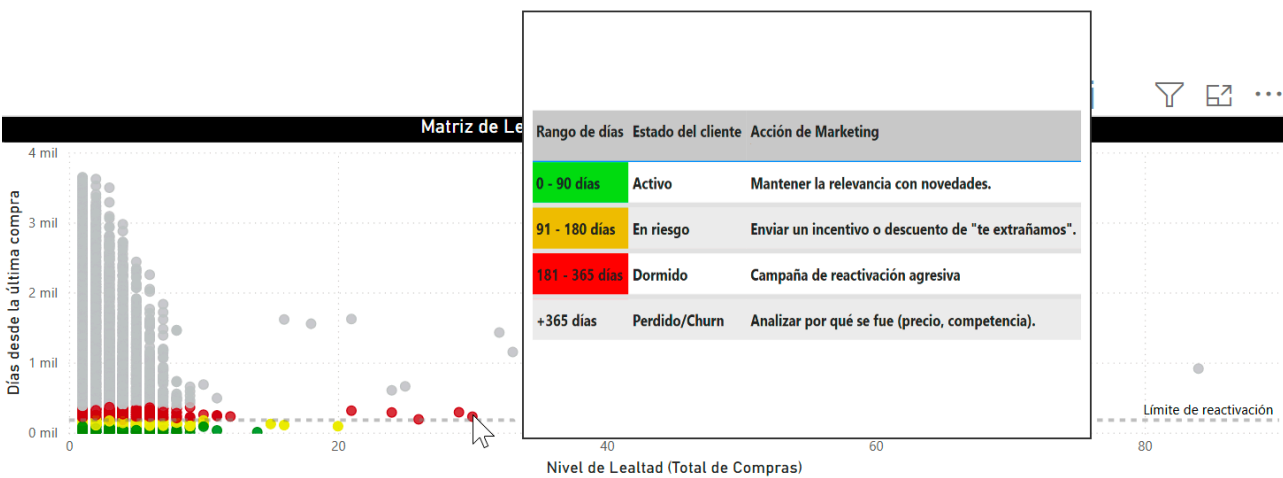
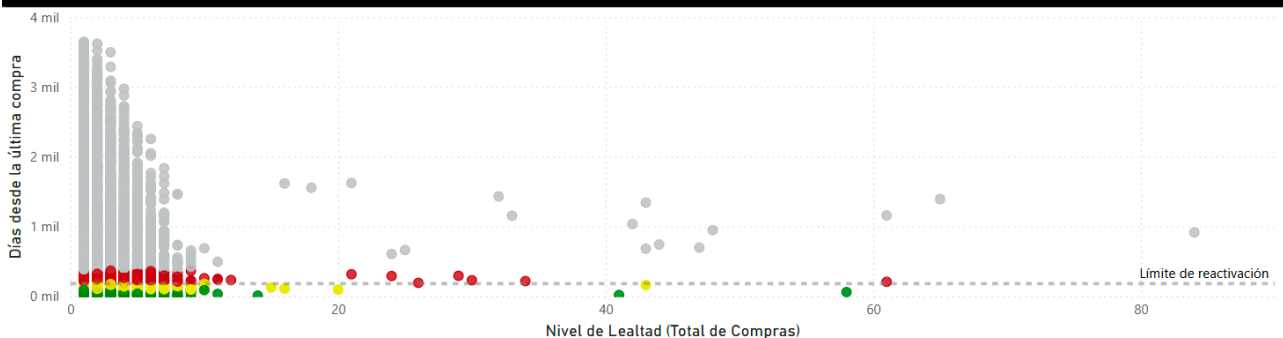
- **Visual:** Gráfico de columnas agrupadas.

Configuración:

- **Eje X:** Agrupación de usuarios por rangos de 50 días de inactividad.
- **Eje Y:** Recuento de id.

Aplico un **filtro de nivel de objeto** visual para **asegurar** que **solo** se **muestren** datos correspondientes a **Country = "Germany"**.

Matriz de Lealtad: Frecuencia vs. Recencia (Alemania)



Matriz de Lealtad: Frecuencia vs. Recencia (Alemania)

Exploración:

El **objetivo** de este objeto es **segmentar** la **base de clientes** en **Alemania** cruzando dos dimensiones críticas: la **Frecuencia** (volumen de compra) y la **Recencia** (tiempo desde la última interacción).

Esta matriz **permite visualizar** no solo quiénes son nuestros **mejores clientes**, sino quiénes están en **riesgo de abandono** sistemático.

Resolución:

- **Visual:** Gráfico de dispersión.
 - **Configuración:**
 - **Eje X:** introduzco el **recuento de transacciones**.
 - **Eje Y:** para que el eje vertical funcione correctamente, implemento la siguiente lógica:
 - **Columna Calculada COLDiasInactividad:** Esta columna mide los días transcurridos desde cada transacción hasta la fecha más reciente de la base de datos.
 - **Fórmula DAX de la columna:** "COLDiasInactividad = VAR FechaMaxima = CALCULATE(MAX('Transaction'[timestamp]), ALL('Transaction')) RETURN DATEDIFF('Transaction'[timestamp], FechaMaxima, DAY)"
 - **Configuración del Eje Y:** En el gráfico de dispersión, colocamos la columna **COLDiasInactividad** y seleccionamos la agregación **Mínimo**, porque quiero saber cuántos días han pasado desde la **última vez** (la más **cercana en el tiempo**) que el cliente nos compró. Si un cliente tiene 10 compras, el "**mínimo**" de días de inactividad **representará** su **estado actual de fidelidad**.
 - **Línea de Referencia:** Incorporo una **Línea Constante** en el **eje Y** denominada "Límite de reactivación", situada en el **punto crítico** donde la **probabilidad de retorno del cliente disminuye** drásticamente **pasando de En riesgo a Dormido**.
 - **Implementación del Formato Condicional Dinámico:**

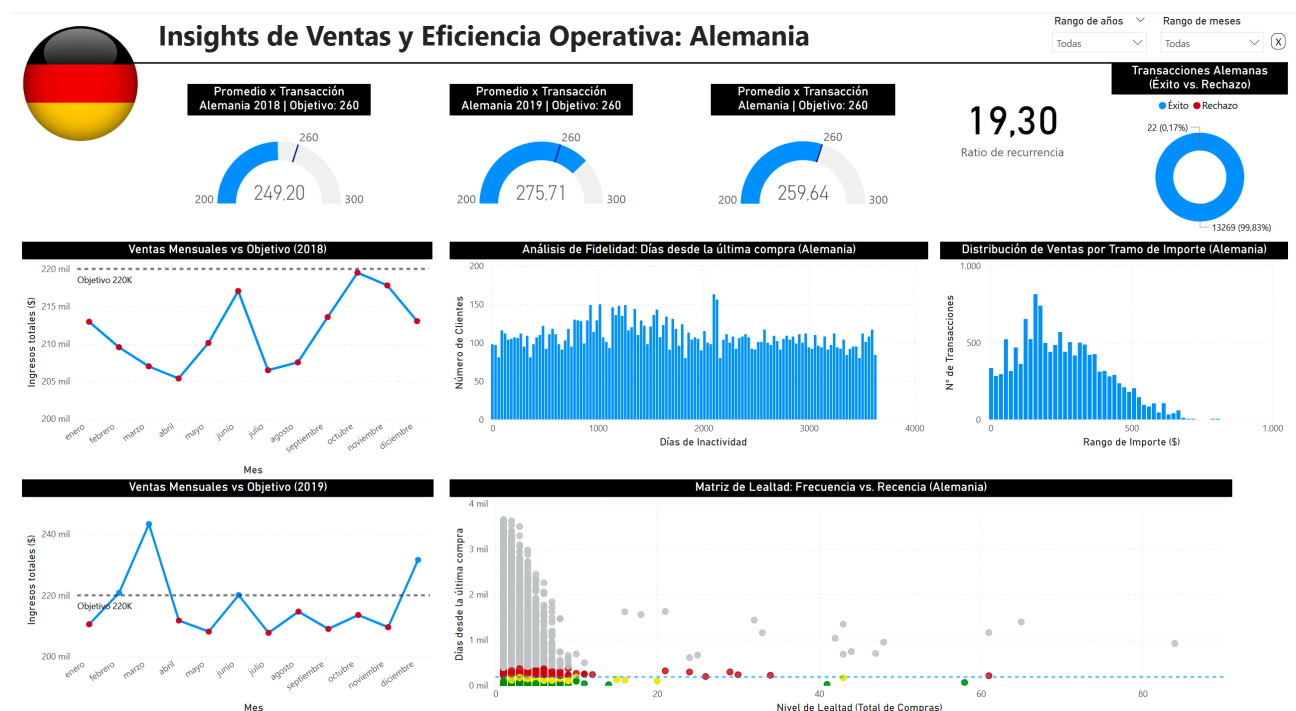
Para lograr la **distinción visual inmediata** de los **grupos de clientes**, desarrollo la medida **1ColorSegmentacionRecurrencia**. Esta lógica **permite** que el **informe se adapte automáticamente** al **comportamiento del usuario**:

 - **Lógica de Segmentación:**
 - **Verde (#228B22)** : Clientes activos (Compra en los últimos 90 días).
 - **Amarillo (#FFD700)** : Clientes en riesgo (Entre 91 y 180 días).
 - **Rojo (#C00000)**: Clientes dormidos (Entre 181 y 365 días).
 - **Gris (#808080)**: Clientes perdidos/churn (Más de un año sin compras).
 - **Aplicación Técnica:** Vinculo esta medida a la propiedad de **Color de los elementos** del gráfico de dispersión, **asegurando** que la **estrategia de marketing visual** sea **coherente** con los **datos de inactividad calculados** anteriormente.
- One more thing:** Vinculo un **Tooltip personalizado** que al pasar el cursor por encima, ofrece **consejos de marketing** específicos en forma de tabla para cada estado.

Conclusión NIVEL 2: Comportamiento y Segmentación

En este nivel, el enfoque cambia de lo "global" a los "grupos". Pasamos de ver la empresa a ver cómo se comportan los diferentes tipos de clientes. Podría destacar:

1. **Entendimiento de la estabilidad:** El análisis de la variabilidad y la mediana nos permite saber si nuestros ingresos son constantes o dependen de picos de gasto.
2. **Identificación de grupos rentables:** El uso del semáforo visual (rojo/verde) separa claramente a quienes cumplen el objetivo de ticket promedio de los que necesitan un empujón.
3. **Detección de necesidades de reactivación:** Gracias a métricas como los "días desde la última compra", sabemos exactamente cuándo un cliente se está enfriando.



NIVELL 3

Per realitzar aquest nivell, hauràs de tenir la taula d'usuaris i la taula de productes, que hauràs de relacionar amb la teva taula de fets. Per a això, trobaràs els fitxers CSV als recursos de la tasca de l'sprint 4, que podràs carregar amb Power Query i afegir al model SQL.

NOTA: Si heu realitzat el Nivell 3 de l'Sprint 4, no tingueu en compte els paràgrafs anteriors.

Tingues en compte que, per a la taula de productes, hauràs de trobar una solució per relacionar-la amb el llistat que es guarda a la columna anomenada product_ids del fitxer CSV de transactions, utilitzant Power Query.

En aquest nivell, ens han demanat UNA pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

1. La secció de màrqueting vol aprofundir en les transaccions realitzades pels usuaris i usuàries. En conseqüència, se't sol·licita l'elaboració de diverses visualitzacions que incloguin:

- Les mesures estadístiques claus de les variables que consideris rellevants per a comprendre les transaccions realitzades pels usuaris/es.
- Quantitat de productes comprats per cada usuari/ària.
- Mitjana de compres realitzades per usuari/ària, visualitza quins usuaris/es tenen una mitjana de compres superior a 260\$ i quins no.
- Mostra el nom del producte més car i del més barat que el client ha adquirit.
- Visualitza la distribució geogràfica dels usuaris/es.

En aquesta activitat, serà necessari que realitzis els ajustos necessaris en cada gràfic per a millorar la llegibilitat i comprensió. En el compliment d'aquesta tasca, s'espera que avaluïs acuradament quines variables són rellevants per a transmetre la informació requerida de manera efectiva.

258,92 244,01 148,54

Ticket Promedio

Venta Central (Mediana)

Variabilidad de Compra
(Desv. Estándar)

Exploración (Medidas Estadísticas)

En esta primera fase del análisis, **me centro** en definir el **comportamiento** base de las **transacciones aprobadas**.

Considero que para **entender** realmente **cómo fluye** el **dinero** en la **plataforma**, **no basta** con **mirar** el **total**;

por ello, **selecciono** tres variables **estadísticas fundamentales**: el **promedio**, la **mediana** y la **desviación estándar**.

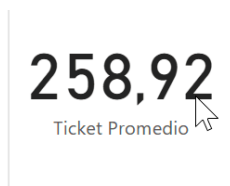
Decido aplicar un **filtro** de seguridad en **todo** este bloque para **incluir únicamente** las **transacciones** con **éxito** (**declined = 0**).

Mi objetivo es **establecer** un punto de referencia sólido (el "**ticket normal**") y **medir** qué tanto **varían** las compras **respecto a ese punto**,

lo cual es **vital** para que el **equipo** de **marketing** **entienda** si el **comportamiento** de los **usuarios** es **estable** o muy **impredecible**.

Resolución

Para materializar este análisis, **he configurado** tres objetos visuales de tipo **Tarjeta**, cada uno enfocado en una métrica específica:



Métrica de Gasto Medio:
Es el promedio de todas las **ventas aprobadas**.

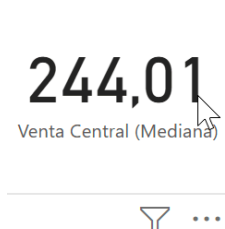
Con **258,92\$**, este es nuestro **punto de referencia** para medir el crecimiento del valor de compra por cliente.

1. Ticket Promedio

Utilizo esta tarjeta para mostrar el **valor medio** de las **ventas**.

- **Tipo de objeto:** Tarjeta (Card). **Campo:** Amount (de la tabla Transaction).
- **Cálculo:** **Configuro** la agregación como **Promedio (Average)**.
- **Filtros:** Aplico un filtro de nivel de objeto para que **declined** sea **igual** a 0.
- **Título del objeto:** Ticket Promedio.

One more thing: Configuro un Tooltip aclaratorio para este indicador destinado al equipo de marketing.



Punto de Equilibrio Real:

Es el valor que divide a los clientes en dos grupos iguales.

Al ser **244,01\$** (menor que el promedio), nos indica que unas pocas ventas de **mayor** importe están elevando la media general.

2. Venta Central (Mediana)

Implemento la **mediana** para **obtener** un **valor** que **no** se vea **afectado** por **compras extremadamente altas o bajas**, dándonos una visión más "típica".

- **Tipo de objeto:** Tarjeta (Card).
- **Medida DAX:** He creado la medida **MedianaVentas = MEDIAN('Transaction'[amount])**.
- **Título del objeto:** Venta Central (Mediana).

One more thing: Configuro un Tooltip aclaratorio para este indicador destinado al equipo de marketing.



Estabilidad del Negocio:

Indica cuánto se alejan las compras del promedio.

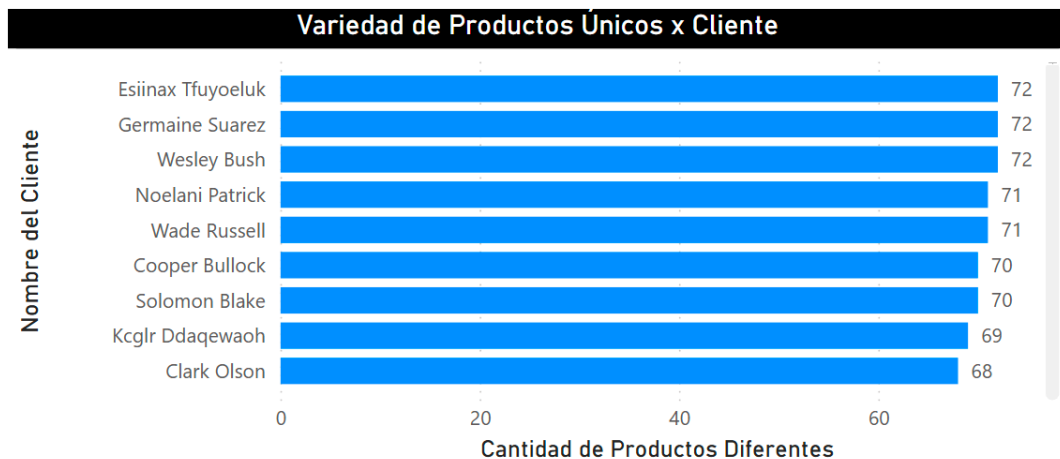
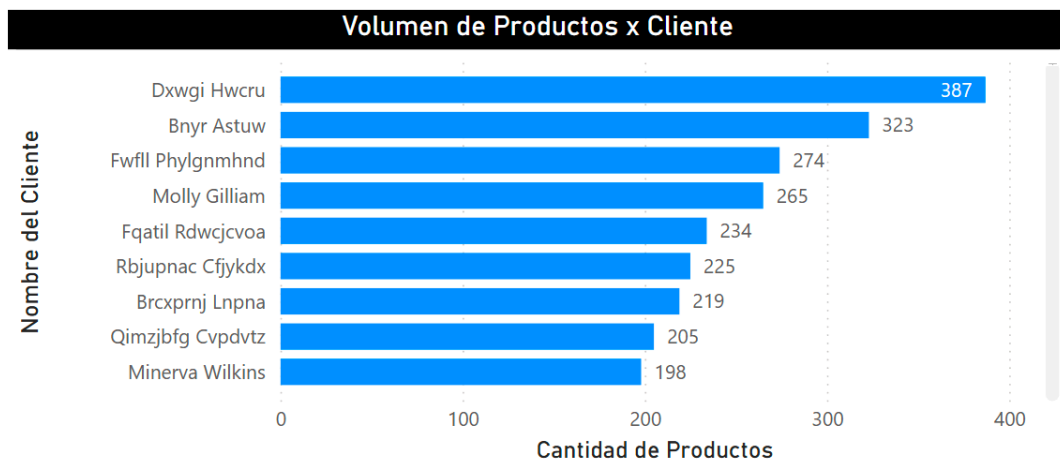
Con **148,54\$**, vemos una alta dispersión; nuestros clientes tienen presupuestos muy distintos y **no** hay un **perfil único** de **gasto**.

3. Variabilidad de Compra (Desvío Estándar)

Calculo la **desviación estándar** para **cuantificar** la **dispersión** de los **datos**; es decir, qué tan lejos suelen estar las compras del promedio.

- **Tipo de objeto:** Tarjeta (Card).
- **Medida DAX:** He definido la medida **DesvEstandar = STDEV.P('Transaction'[amount])**.
- **Título del objeto:** Variabilidad de Compra (Desvío Estándar).

One more thing: Configuro un Tooltip aclaratorio para este indicador destinado al equipo de marketing.



Exploración (Volumen vs. Variedad)

En este bloque, **analizo** la intensidad de compra desde dos ángulos distintos.

Por un lado, **mido** el volumen total de artículos adquiridos y, por otro, **identifico** cuántos de esos productos son únicos o diferentes entre sí.

Mi objetivo es **descubrir** si nuestros usuarios más activos tienden a la **fidelidad** hacia **un solo producto** o si **prefieren diversificar** sus compras.

Para asegurar la integridad de estos datos, **mantengo** el filtro de transacciones aprobadas (**declined = 0**), garantizando que cada unidad contabilizada en los gráficos **representa** una **venta real** y **exitosa**.

Resolución

Para ejecutar este análisis, **he diseñado** dos gráficos de barras agrupadas que **comparo** en paralelo:

1. Volumen de Productos por Cliente

Con este gráfico **identifico** quiénes son los usuarios que más carga de trabajo generan en nuestro inventario.

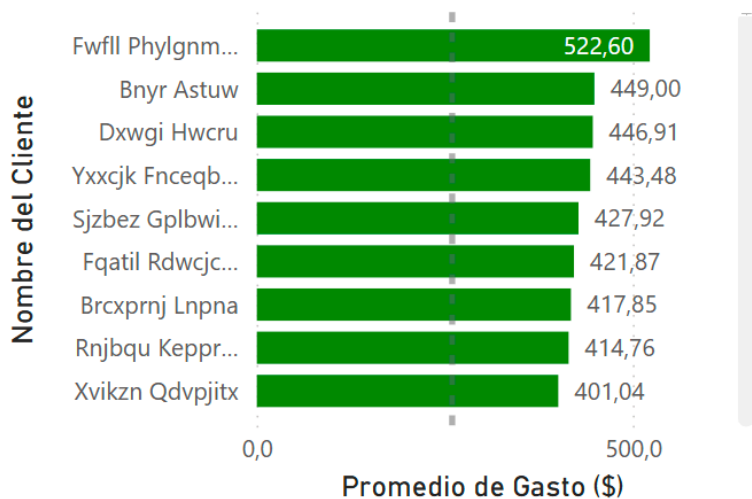
- **Tipo de objeto:** Gráfico de barras agrupadas.
- **Eje Y:** NombreCompleto (Medida DAX creada anteriormente con el nombre completo del usuario) .
- **Eje X:** Recuento de product_id (Total de artículos comprados).
- **Título:** Volumen de Productos por Cliente.
- **Ajustes:** **Ordeno** las **barras** de forma **descendente** para **visualizar inmediatamente** a los clientes con **mayor actividad transaccional**.

2. Variedad de Productos Únicos por Cliente

Este visual me **permite distinguir** a los clientes curiosos de los recurrentes.

- **Tipo de objeto:** Gráfico de barras agrupadas.
- **Eje Y:** Medida DAX NombreCompleto
- **Eje X:** **Recuento Distintivo** de product_id (Cantidad de productos **diferentes**).
- **Título:** Variedad de Productos Únicos por Cliente.
- **Ajustes:** Al utilizar el **recuento distintivo (Distinct Count)**, **evito** contar varias veces el **mismo producto** si el cliente lo compró en diferentes ocasiones, **enfocándome** puramente en la **diversidad** de su **elección**.

Ticket Promedio Cliente vs. Objetivo



Exploración (Ticket Promedio Cliente vs. Objetivo)

En esta sección, **analizo** la rentabilidad individual de los clientes **comparando** su **gasto medio** con el **objetivo** de negocio establecido en **260\$**.

Busco **identificar visualmente** qué **usuarios superan** este **umbral de valor** y **cuáles** requieren estrategias específicas para **aumentar** su ticket medio.

Para que esta comparación sea justa y real, **mantengo** el filtro de transacciones exitosas (**declined = 0**).

Resolución

Para ejecutar este análisis visual, **configuro** un gráfico de barras con reglas de color dinámicas:

- **Tipo de objeto:** Gráfico de barras agrupadas .
- **Eje Y:** Medida DAX **NombreCompleto**.
- **Eje X:** PromedioAmount (**AVERAGE('Transaction'[amount])**) .
- **Formato Condicional:** Aplico una regla de **colores** lógica para **diferenciar** el **rendimiento**:
 - **Verde** : Si el promedio es **mayor o igual a 260\$**.
 - **Rojo** : Si el promedio es **inferior a 260\$**.
- **Ajustes de apoyo:** Añado una **línea** de referencia **constante** en el **valor 260\$** en el panel de análisis para que el límite sea **visible** incluso **sin** mirar los **colores**.

Perfil de Compra: Extremos de Gasto x Cliente

Cliente	ProductoMásCaro	ProductoMásBarato
Aarrcc Hrxbxlb	196,65	2,12
Abcmog Oyuxbisq	196,65	2,12
Abkszd Oelpcmdx	196,65	2,12
Abnbwf Xhivwood	196,65	2,12
Aboqga Olorqyy	196,65	2,12
Abra Doyle	196,65	2,12
Acinyx Wfszknrv	196,65	2,12
Acjqap Feuqjbhj	196,65	2,12
Acjroq Cxsdeoow	196,65	2,12
Acvjo Dxyupftw	196,65	2,12
Total	196,65	2,12

Exploración (Perfil de Compra Detallado)

En esta parte del análisis, **profundizo** en el historial de cada usuario para definir sus límites de gasto.

Mi objetivo es **personalizar** el **perfil** de cada **cliente** **identificando** qué **productos** específicos **representan** su **mayor** y **menor** inversión.

Analizo no solo el **nombre** del artículo, sino también su **precio** exacto, lo que me **permite** entender el rango de presupuesto en el que se mueve cada persona.

Para asegurar que estos extremos sean realistas, **mantengo** el filtro de transacciones aprobadas (**declined = 0**).

Resolución

Para presentar esta información de manera clara y estructurada, **configuro** una tabla de resumen individual:

- **Tipo de objeto:** Tabla.
- **Campos y Medidas DAX:**
- **Cliente:** Utilizo la medida **NombreCompleto**.
- **ProductoMásCaro:** Muestro la medida NProductoMasCaro: **NProductoMasCaro = MAXX(TOPN(1, 'ProductosPorTransaccion', RELATED('Products'[price]), DESC),RELATED('Products'[name]))**
donde combino **TOPN** y **MAXX** para **extraer** el **nombre** del artículo con el **precio** más **alto** en el **historial** del **usuario**.
- **Valor (Máximo):** Incluyo ValorMasCaro1: **ValorMasCaro1 = MAXX('ProductosPorTransaccion', RELATED('Products'[price]))**
para mostrar el precio de dicho producto.
- **ProductoMásBarato:** Uso la medida NProductoMasBarato: **NProductoMasBarato = MAXX(TOPN(1, 'ProductosPorTransaccion', RELATED('Products'[price]), ASC),RELATED('Products'[name]))**
con un orden ascendente en el TOPN para identificar el artículo de menor coste.
- **Valor (Mínimo):** Añado ValorMasBarato1: **ValorMasBarato1 = MINX('ProductosPorTransaccion', RELATED('Products'[price]))**
para completar el rango de precios.
- **Lógica de conexión:** Implemento la función **RELATED** dentro de las medidas para que DAX pueda "viajar" desde la **tabla de ventas** hasta la **tabla de productos** y **obtener** el **precio** y **nombre correctos**.
- **Ajustes:** Renombro los **encabezados** de las **columnas** en el **visual** para que la **lectura** sea **inmediata**.

Producto Favorito x Cliente

Cliente	ProductoFavorito
Aarrcc Hrzxbxlb	Winterfell
Abcmog Oyuxbisq	Winterfell
Abkszd Oelpcmdx	Winterfell
Abnbwf Xhivwocd	the duel
Aboqga Olorqrry	Winterfell
Abra Doyle	Winterfell
Acinyx Wfszknrv	Winterfell
Acjqap Feuqjbhj	Winterfell
Acjroq Cxsdeoow	dooku solo
Aclvio Dxunftwp	the duel
Acqied Ifrlmgiu	Winterfell

Exploración (Preferencia de Producto)

En esta fase del análisis, **me enfoco** en **identificar** la **lealtad** del **cliente** hacia **productos específicos**.

Mi objetivo es **determinar** cuál es el artículo que cada usuario adquiere con **mayor frecuencia**, lo que **me permite** definir su "**Producto Favorito**".

Para que este cálculo sea exacto, **obligo** a la lógica de negocio a mirar **exclusivamente dentro** del **historial** de **compras** de cada **persona**.

De esta manera, **evito** que los resultados se vean sesgados por los productos más vendidos a nivel global y **consigo** una visión auténtica de la preferencia individual.

Mantengo el filtro de transacciones aprobadas (**declined = 0**).

Resolución

Para mostrar estas preferencias, **he construido** un objeto visual de tabla detallado:

- **Tipo de objeto:** Tabla.
- **Campos y Medidas DAX:**
- **Cliente:** Utilizo la medida **NombreCompleto** para identificar al usuario .
- **Producto Favorito:** Implemento la medida **ProductoMasComprado**:
ProductoMasComprado = MAXX(TOPN(1, CALCULATETABLE(VALUES('Products'[name]), 'ProductosPorTransaccion'), [RecuentoVentas], DESC), 'Products'[name])
- **Lógica:** En la medida del producto favorito, **he aplicado** una combinación de **CALCULATETABLE** y **VALUES**.
Esta estructura **restringe** el ranking de productos a aquellos que el cliente **realmente** ha **comprado** en la **tabla ProductosPorTransaccion**, seleccionando el primero (**TOPN 1**) según mi medida de **[RecuentoVentas]**.
- **Ajustes de Interacción:** **He verificado** que la **tabla responda** a los **filtros cruzados** de otros visuales, permitiendo al equipo de Marketing ver, por ejemplo, los **productos favoritos** de los **clientes** que están por **encima** del **objetivo** de gasto de **260\$**.

En esta última etapa, **analizo** el alcance territorial de nuestra base de datos para comprender dónde se concentran físicamente nuestros usuarios.

Al representar estos datos en un **mapa**, **puedo visualizar** de forma inmediata si nuestra **presencia** es **global** o si estamos **especializados** en **mercados específicos**.

Para plasmar esta visión espacial, **he configurado** un objeto visual de mapa con una jerarquía de detalle completa:

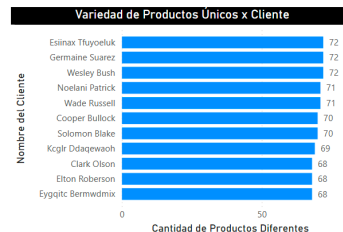
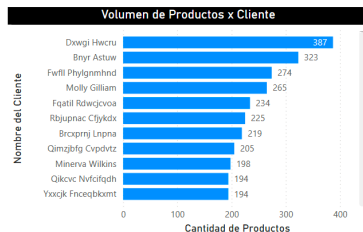
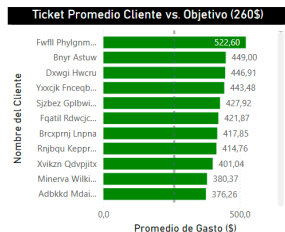
- **Tipo de objeto:** Mapa.
- **Ubicación:** He creado una jerarquía de localización añadiendo los campos **País**, **Ciudad** y **Dirección**. Esto me permite realizar un análisis "drill-down", desde una **visión global** hasta el **detalle** de una **calle específica**.
- **Tamaño de la burbuja:** Asigno el campo **Recuento** de **ID** de **user**.
De este modo, el **tamaño** de cada **círculo** en el mapa es **directamente proporcional** a la **cantidad** de **clientes** en esa zona.
- **Interactividad:** He configurado el mapa para que actúe como un filtro dinámico.
Al hacer **clic** en una **ciudad**, el **resto del informe** (ticket promedio, productos favoritos, etc.) se **actualiza automáticamente** para **mostrar** solo los datos de **esa región**.
- **Ajustes de estilo:** He activado las etiquetas de categoría y he ajustado el contraste de las **burbujas** para que la **densidad** de usuarios sea **fácil** de **interpretar** sobre el **terreno**.

3. Eficiencia operativa localizada: El zoom en mercados como Alemania demuestra cómo replicar modelos de éxito con tasas de error mínimas.

Rango de años Todas ▼ Rango de meses Todas ▼ (X)



Variabilidad de Compra
(Desv. Estándar)



Perfil de Compra: Extremos de Gasto (\$) x Cliente				
Cliente	ProductoMasCaro	Valor	ProductoMasBarato	Valor
Aarrcc Hrzxbzbl	Direwolf	195.62	mustafar jinn	2.12
Abmog Oyxpbdu	duel Direwolf	181.60	mustafar jinn	2.12
Abkszd Oelcpmd	Direwolf	195.62	Direwolf Stannis	6.93
Abnrbw Xhwiwd	Littliferer Tary Stark	192.60	riverrlands north Direwolf	6.90
Abnoga Oclorgy	warden	196.65	riverrlands north Direwolf	6.90
Abra Doyle	warden	196.65	mustafar jinn	2.12
Acinyz Xhsvznv	warden	196.65	Tully master	3.83
Acjgap Feuqibj	Direwolf	195.62	Tully master	3.83
Acjqro Cxsdeow	Direwolf	195.62	mustafar jinn	2.12
Acvlio Dvwnaw	Stark kingsblood	189.21	mustafar jinn	2.12
Acqcd Ifhmjia	warden	196.65	giantsblood master Karstark	9.46
Acqvied Ruyrjy	warden	196.65	mustafar jinn	2.12
Acton Gallagor	Winterfell	195.64	Tully master	3.83
Acwbbk Pkinyrnj	warden	196.65	Tully master	3.83
Adbbkd Mdabzlj	Direwolf	195.62	mustafar jinn	2.12
Adchdk Wjdewci	warden	196.65	Direwolf Stannis	6.93
Adsmv Edwphido	Littliferer Tary Stark	192.60	Direwolf Stannis	6.93
Adsxm Kloxvop	Winterfell	195.64	riverrlands north Direwolf	6.90

Producto Favorito x Cliente	
Cliente	ProductoFavorito
Aarrrc Hrrzxbxb	Winterfell
Abcmog Oyusdyxb	Winterfell
Abkzsd Oelcpmdx	Winterfell
Abnblwf Xhivwdw	the duel
Abogaq Olorgrry	Winterfell
Abra Doyle	Winterfell
Acinry Wfszknrv	Winterfell
Acjapq Feugibjg	Winterfell
Acjroq Csdseodw	dooku solo
Acivio Dzunlwap	the duel
Acqied firimqj	Winterfell
Acricusd Ruyppjy	the duel
Acton Gallegos	Winterfell
Acwkhb Pkibnymf	Winterfell
Adbbdk Mdaiabzq	Winterfell
Adchdyk Ymdwucit	Winterfell
Admszm Bdwpdhio	Winterfell
Adrsam Klvooxou	Winterfell

